中南大学考试试卷（ A）

2012~2013 学年 二学期 流体力学 课程 时间 100 分钟

32 学时， **2** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、判断题（请在后面的括号中，正确的填√，错误的填×）（15 分）

1. 在连续介质假设的条件下，液体中各物理量的变化是连续的　　。（ √ ）
2. 平衡流体不能抵抗剪切力。（ √ ）
3. 粘滞性是引起流体运动能量损失的根本原因。（ √ ）
4. 牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。（ × ）
5. 自由射流的流束上的流体压强处处为大气压。（ √ ）
6. 圆管流动中的沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。（ × ）
7. 只有在有势质量力的作用下流体才能平衡。（ √ ）
8. 串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。（ √ ）
9. 理想流体是不可压缩的流体。（ × ）
10. 完全展开的层流是定常流动。（ √ ）

得　分	
评卷人	

二、选择填空题　（15 分）

1. 已知水流的沿程阻力摩擦系数　　只与边界粗糙度有关，　可判断该水流属于　(4) 。

　(1) 层流区　；　(2) 紊流光滑区　；

　(3) 紊流过渡粗糙区　；　(4) 紊流粗糙区　。

2. 在平衡液体中，质量力与等压面　(3)　。

　（1）重合；　（2）平行　；

　（3）正交；　（4）都有可能。

3. 雷诺数是判别下列哪种流态的重要的无量纲数。　(3)

　（1）　急流和缓流　；　（2）均匀流和非均匀流　；

　（3）　层流和湍流　；　（4）恒定流和非恒定流。

4. 在流体力学建模中，当压强或压强降很重要时，会出现（　　2）。

　（1）雷诺数　；　（2）欧拉数　；

学　院 | 专业班级 | 学　号 | 姓　名

…线封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…线封密卷评…

5. 流体在流动时，根据流体微团 _____来判断流动是有旋流动还是无旋流动。 （4）

（1）运行轨迹是否是圆周曲线 （2）运行轨迹是否是曲线

（3）运行轨迹是否是直线 （4）是否绕自身轴旋转

6. 在同一瞬时，流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此线（ 3）。

（1）重合 （2）相交 （3）相切 （4）平行

7. 对于管路中，当流体流动为紊流时，局部阻力系数 ζ与 _____ 无关。（1）

（1）雷诺数 Re ； （2）流动的速度； （3）几何形状； （4）雷诺数 Re和几何形状

8. 在缓变流的同一有效截面中，流体的压强分布满足（ 1）

（1） $\frac{p}{\rho g}+z=C$ （2） $p=C$

（3） $\frac{p}{\rho g}+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$ （4） $\frac{p}{\rho g}+z+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$

9. 当管路流动在紊流粗糙管平方阻力区范围内时，则随着雷诺数 Re 的增大，其沿程损失系数 λ将（3）

（1）增大 （2）减小 （3）不变 （4）增大或减小

10. 管路水力计算中的所谓长管是指（ 3）

（1）长度很长的管路； （2）总能量损失很大的管路；

（3）局部损失与沿程损失相比较可以忽略的管路； （4）局部损失与沿程损失均不能忽略的管路；

得 分	

三、 列出 Bernoulli 总流方程的全部假设条件及其有能量输入或输出的数学表达式，并说明 Bernoulli 方程的应用条件。 （15 分）

答：

假设条件：

1）流体流动为连续的；

2）质量力为有势； （答重力场中算对）

3）定常流动；

4）流线与迹线重合

5）不可压缩；

6）等温过程

（答出 4 个， 1.5 分/个，共 6 分）

总流 Bernoulli 方程：（水头方程或能量方程）

$$Z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1\upsilon_1^2}{2g}\pm H_{shaft}=Z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2\upsilon_2^2}{2g}+h_{loss}$$

（每缺一项扣 1 分。共 3 分）

Bernoulli 方程的应用条件： （共 6 分，最多 6 分）

1）必须满足 Bernoulli 方程的假设条件； （或者分别答出至少 4 个， 2 分）（必答）

下面答出一项　1 分（最多　4 分）

2）该式的各物理参数均为断面平均量；　　（1 分）

3）h_{loss} 为流动阻力损失，即沿程损失和局部损失；　　（1 分）

4）当有功输入时，　H_{shaft} 取 +，如泵；当有输出时取‘　-’，如马达；（1 分）

5）两过流断面取在缓变流段，　（而中间可以不是缓变流）　；（1 分）

6）分流与汇流等

--- ○--- ○---

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 ……

得　分	
评卷人	

四、 连续流体，任一点（ x， y， z），在时间 t 的密度为 ρ。

1）求 $\frac{d\rho}{dt}$；2) $\frac{d\rho}{dt}$ 和 $\frac{\partial\rho}{\partial t}$ 的物理意义如何？ 3）请写出不可压缩流体的 $\frac{d\rho}{dt}$ 的表达式？（ 15 分）

1）求 $\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho(x,\ y,\ z,\ t)}{dt}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial\rho}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}$

$=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}$ 或 $=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\mathrm{div}(\rho\mathbf{u})$

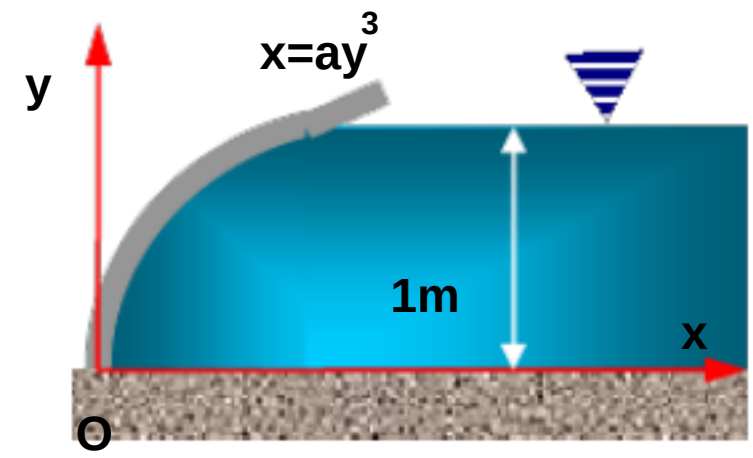
2) $\frac{d\rho}{dt}$ 和 $\frac{\partial\rho}{\partial t}$ 的物理意义

令 $\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}$，该式说明 $\frac{d\rho}{dt}$ 是指一点的密度沿其曲线的变化方向 （ $\frac{d\rho}{ds}$ ）与沿此曲线的变化速率（ $\frac{ds}{dt}$ ）；$\frac{\partial\rho}{\partial t}$ 是指密度随时间变化的速率（或答局部） 。

3）不可压缩流体： $\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$

得　分	
评卷人	

五、如图所示， 已知 a =1m^{-2}，闸门宽度为 2 m，确定水对闸门的垂直分力以及水对闸门的垂直分力绕水平 O轴的力矩。（ 10 分）



解：1）求水对闸门的垂直分力（ 5 分）

$\because dF=pdA=\gamma(1-y)dA=2\gamma(1-y)dx$ 又 $\because x=y^3\ \therefore dx=3y^2dy$

$\therefore F=2\int_0^1\gamma(1-y)\cdot3y^2dy=6\gamma\int_0^1(y^2-y^3)\cdot dy=6\gamma\left(\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4\right)_0^1$

$F=4.905\times10^3\ \mathrm{N}$

2）求水对闸门的垂直分力绕水平 O轴的力矩大小（ 5 分）

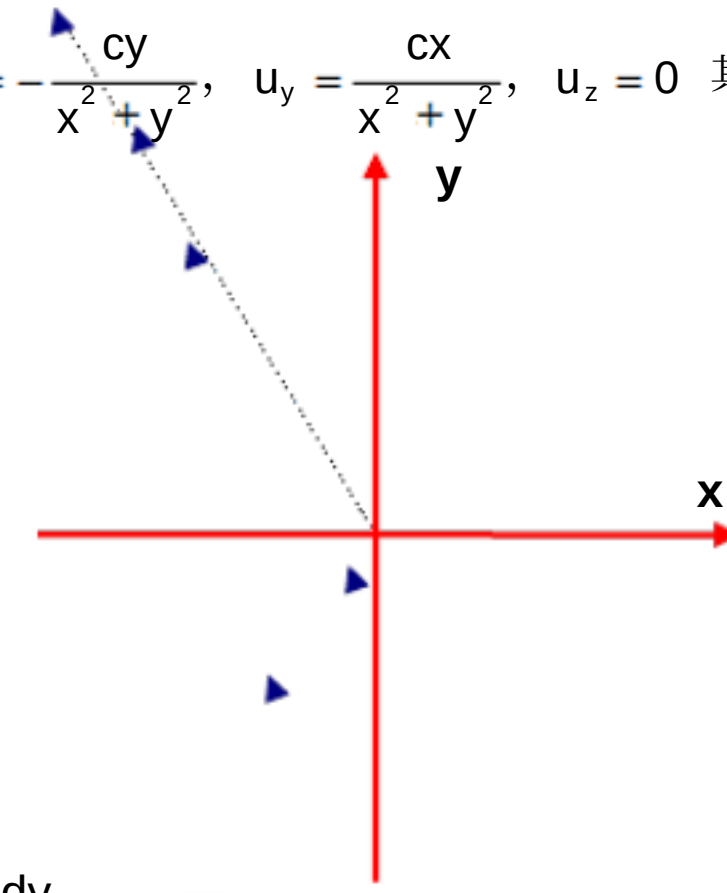
$\because dM=xd(F)=x(2\gamma(1-y)dx)$ 又 $\because x=y^3\ \therefore dx=3y^2dy$

$\therefore M=2\gamma\int_0^1y^3(1-y)3y^2dy\ \ M=6\times9.81\times10^3\left[\frac{1}{6}y^6-\frac{1}{7}y^7\right]_0^1=1.4\times10^3\ \mathrm{Nm}$

--- ○--- ○---

得　分	
评卷人	

六、已知流体流动速度分布为 $u_x = -\frac{cy}{x^2+y^2}$，$u_y = \frac{cx}{x^2+y^2}$，$u_z = 0$ 其中，c 为常数。



完成如下问题：

1）流体流动是几维流动？

2）是否为不可压缩流体？为什么　　？

3）定常的，还是非定常的？为什么　　？

4）求流线方程，并画出若干条流线。　　（20 分）

答：1）二维。（4 分）

2）div**u** = 0，不可压缩。（4 分）

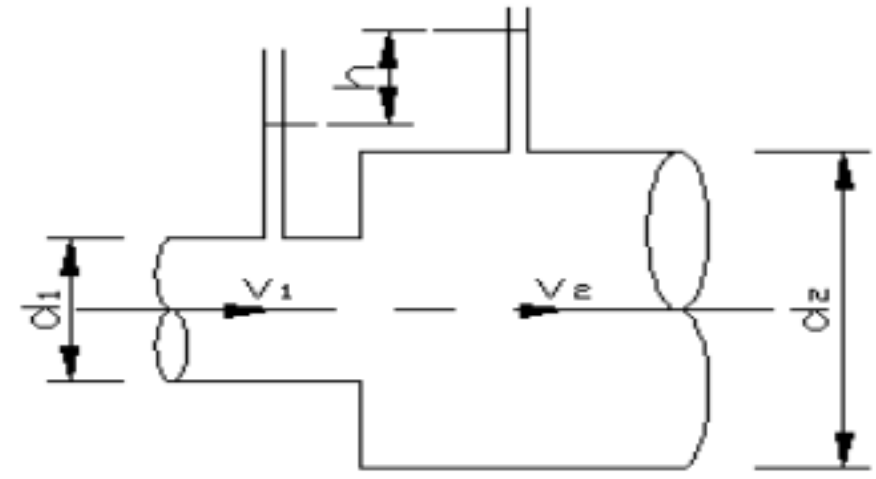
3）与时间无关，定常的。　（4 分）

4）$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} \Rightarrow -\frac{dx}{\frac{cy}{x^2+y^2}} = \frac{dy}{\frac{cx}{x^2+y^2}} \Rightarrow -xdx = ydy$

积分得流线方程：$x^2 + y^2 = C$，方向由流场中的 u_x、u_y 确定——逆时针。（4 分，图 4 分）

得　分	
评卷人	

七、用突然扩大使管道的平均流速由 υ_1 减到 υ_2，若直径 d_1 及流速 υ_1 一定，试求使测压管液面差 h 成为最大的 u_2 及 d_2 是多少？并求最大 h 值。（10 分）



解：$Z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\upsilon_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\upsilon_2^2}{2g} + \frac{(\upsilon_1 - \upsilon_2)^2}{2g}$（3 分）

$$h = \left(Z_2 + \frac{p_2}{\rho g}\right) - \left(Z_1 + \frac{p_1}{\rho g}\right) = \frac{\upsilon_1^2 - \upsilon_2^2}{2g} - \frac{(\upsilon_1 - \upsilon_2)^2}{2g}$$

$$= -\frac{\upsilon_2^2}{g} + \frac{\upsilon_1 \upsilon_2}{g}$$

（2 分）

$$\frac{dh}{d\upsilon_2} = -\frac{2\upsilon_2}{g} + \frac{\upsilon_1}{g} = 0$$（2 分）

$$\therefore \upsilon_2 = \frac{\upsilon_1}{2}、\quad h_{max} = \frac{\upsilon_1^2}{4g}$$

由连续性方程可知

$$\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = 2,\quad d_2 = \sqrt{2}d_1$$

$$\left.\begin{aligned} \upsilon_2 &= \frac{\upsilon_1}{2} \\ d_2 &= \sqrt{2}d_1 \\ h_{max} &= \frac{\upsilon_1^{\,2}}{4g} \end{aligned}\right\}\text{（3 分）}$$